Autoavaliação do Trabalho:

ME607 – Séries Temporais – Semestre 01/2026 – Trabalho 2

Título do Trabalho:

Modelagem SARIMA do Consumo de Eletricidade na Alemanha
Análise Completa de Séries Temporais com Dados Mensais da OPSD/ENTSO-E (2015–2020)

Nome: Natalie Janine Merk, RA: 300332

Nota: 5,0

O presente trabalho cumpre integralmente os requisitos definidos na proposta, ao analisar um modelo de séries temporais, nomeadamente o modelo SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average), aplicado a dados reais de consumo de eletricidade na Alemanha, provenientes da base de dados OPSD/ENTSO-E para o período de 2015 a 2020.

Em termos de abrangência, o trabalho cobre todas as etapas previstas: análise exploratória e decomposição STL, verificação formal de estacionaridade por dois testes complementares (ADF e KPSS), identificação por grid search sobre 81 modelos candidatos com ordenação por AICc, estimação por máxima verossimilhança via filtro de Kalman, diagnóstico completo dos resíduos (Ljung–Box, Shapiro–Wilk, Jarque–Bera e ARCH-LM) e previsão para um horizonte de 12 meses.

Para além dos requisitos mínimos, o trabalho inclui uma análise de intervenção para o efeito da pandemia de COVID-19, desenvolvida em três etapas complementares: verificação preliminar por pulso unitário, teste contrafactual via modelo pré-COVID, e estimação de um modelo com decaimento exponencial ($\delta = 0.93$) seleccionado por busca em grelha. Esta extensão, não exigida explicitamente na proposta, demonstra domínio aprofundado da metodologia e capacidade de adaptação do modelo a fenómenos exógenos identificáveis na série.

A discussão crítica identifica e fundamenta as limitações do modelo e propõe extensões concretas e motivadas pelos próprios resultados obtidos. A selecção do modelo final assenta numa argumentação metodológica explícita, em detrimento de uma aplicação mecânica dos critérios de informação.

Por estes motivos, considera-se que o trabalho excede os requisitos definidos na proposta, tanto em profundidade analítica como em rigor metodológico, justificando a atribuição da nota máxima (5,0).

N. Merk

June 29, 2026